

eul_wid: ixo-ac

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

Quadrature of the Parabola

Παραβολῆς Τετραγωνισμός

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

- 2.164. (1t) Τετραγωνισμός παραβολῆς Ἀρχιμήδης Δοσιθέω εὖ πράττειν. Ἀκούσας Κόνωνα μὲν τετελευτηκέναι, ὃς ἦν οὐδὲν ἐπιλείπων ἀμῖν ἐν φιλίᾳ, τὴν δὲ Κόνωνος γνώριμον γεγενῆσθαι καὶ γεωμετρίας οἰκεῖον εἶμεν τοῦ μὲν τετελευτηκότος εἵνεκεν ἐλυπήθημεν ὥς καὶ φίλου τοῦ ἀνδρὸς γεναμένου καὶ ἐν τοῖς μαθημάτεσσι θαυμαστοῦ τινος, ἐπροχειριζάμεθα δὲ ἀποστεῖλαι τοὶ γράψαντες, ὥς Κόνωνι γράφειν ἐγνωκότες ἡμεῖς, γεωμετρικῶν θεωρημάτων, ὃ πρότερον μὲν οὐκ ἦν τεθεωρημένον, νῦν δὲ ὑφ' ἀμῶν τεθεώρηται, πρότερον μὲν διὰ μηχανικῶν εὐρεθέν, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τῶν γεωμετρικῶν ἐπιδειχθέν. Τῶν μὲν οὖν πρότερον περὶ γεωμετρίαν πραγματευθέντων ἐπεχειρήσαντινες γράφειν ὥς δυνατόν ἐδὸν κύκλῳ τῷ δοθέντι καὶ κύκλου τμήματι τῷ δοθέντι χωρίον εὐρεῖν εὐθύγραμμον ἴσον, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ὅλου τοῦ κώνου τομᾶς καὶ εὐθείας τετραγωνίζειν ἐπειρῶντο λαμβάνοντες οὐκ εὐπαραχώρητα λήμματα, διόπερ αὐτοῖς ὑπὸ τῶν πλείστων οὐχ εὐρισκόμενα ταῦτα κατεγνωσθέν. Τὸ δὲ ὑπ' εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τμήμα περιεχόμενον οὐδένα τῶν προτέρων ἐγχειρήσαντα τετραγωνίζειν ἐπιστάμεθα, ὃ δὴ νῦν ὑφ' ἀμῶν εὐρηται· δείκνυται γὰρ ὅτι πᾶν τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ τριγώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν καὶ ὕψος ἴσον τῷ τμήματι λαμβανομένου τοῦδε τοῦ λήμματος ἐς τὰν ἀπόδειξιν αὐτοῦ· τῶν ἀνίσων χωρίων τὰν ὑπεροχάν, ἧς ὑπερέχει τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος, δυνατόν εἶμεν αὐτὰν ἑαυτᾷ συντιθεμένας παντὸς ὑπερέχειν τοῦ προτεθέντος πεπερασμένου χωρίου.
- 2.165 Κέχρηται δὲ καὶ οἱ πρότερον γεωμέτραι τῷδε τῷ λήμματι· τοὺς τε γὰρ κύκλους διπλασίονα λόγον ἔχειν ποτ' ἀλλάλους τὰν διαμέτρων ἀποδεδείχασιν αὐτῷ τούτῳ τῷ λήμματι χρώμενοι, καὶ τὰς σφαίρας ὅτι τριπλασίονα λόγον ἔχοντι ποτ' ἀλλάλας τὰν διαμέτρων, ἔτι δὲ καὶ ὅτι πᾶσα πυραμὶς τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ πρίσματος τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος τᾶς πυραμίδι καὶ ὕψος ἴσον· καὶ διότι πᾶς κῶνος τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ κυλίνδρου τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος τῷ κώνῳ καὶ ὕψος ἴσον, ὁμοῖον τῷ προειρημένῳ λήμματι λαμβάνοντες ἔγραψον. Συμβαίνει δὲ τῶν προειρημένων θεωρημάτων ἕκαστον μηδενὸς ἧσσον τῶν ἄνευ τούτου τοῦ λήμματος ἀποδεδειγμένων πεπιστευκέναι· ἀρκεῖ δὲ ἐς τὰν ὁμοίαν πίστιν τούτοις ἀναγμένων τῶν ὑφ' ἀμῶν ἐκδιδομένων. Ἀναγράψαντες οὖν αὐτοῦ τὰς ἀποδείξεις ἀποστέλλομεν πρῶτον μὲν ὥς διὰ τῶν μηχανικῶν ἐθεωρήθη, μετὰ ταῦτα δὲ καὶ ὥς διὰ τῶν γεωμετρούμενων ἀποδείκνυται. Προγράφεται δὲ καὶ στοιχεῖα κωνικὰ χρεῖαν ἔχοντα ἐς τὰν ἀπόδειξιν. Ἑρρωσο. α'.

- 2.166 Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά, ἐφ' ἧς ἡ ΑΒΓ, ἡ δὲ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, ἡ δὲ ΑΓ παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσαν τὰς τοῦ κώνου τομᾶς, ἴσα [Omitted graphic marker] ἐσσεῖται ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ· κἂν ἴσα ἡ ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, παράλληλοι ἐσσοῦνται ἅ τε ΑΓ καὶ ἡ κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς. β'. Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ ΑΒΓ, ἡ δὲ ἡ μὲν ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, ἡ δὲ ΑΔΓ [Omitted graphic marker] παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσαν τὰς τοῦ κώνου τομᾶς, ἡ δὲ ΕΓ τὰς τοῦ κώνου τομᾶς ἐπιψαύουσα κατὰ τὸ Γ, ἐσσοῦνται αἱ ΒΔ, ΒΕ ἴσαι.
- 2.167 γ'. Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ ΑΒΓ, ἡ δὲ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, καὶ ἀχθέωντί τινες αἱ ΑΔ, ΕΖ παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσαν τὰς [Omitted graphic marker] τοῦ κώνου τομᾶς, ἐσσεῖται, ὥς ἡ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΖ, δυνάμει ἡ ΑΔ ποτὶ τὰν ΕΖ. Ἀποδέδεικται δὲ ταῦτα ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις. δ'. Ἐστω τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ ΑΒΓ, ἡ δὲ ΒΔ ἀπὸ μέσας τὰς ΑΓ παρὰ τὰν διάμετρον ἄχθω ἢ αὐτὰ διάμετρος ἔστω, καὶ ἡ ΒΓ εὐθεῖα ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω. Εἰ δὴ κα ἀχθῇ τις ἄλλα ἡ ΖΘ παρὰ τὰν ΒΔ τέμνουσα τὰν διὰ τῶν Β, Γ εὐθεῖαν, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἡ ΖΘ ποτὶ τὰν ΘΗ, ὃν ἡ ΔΑ ποτὶ τὰν ΔΖ. [Omitted graphic marker] Ἀχθω γὰρ διὰ τοῦ Η παρὰ τὰν ΑΓ ἡ ΚΗ· ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΚ μάκει, οὕτως ἡ ΔΓ ποτὶ τὰν ΚΗ δυνάμει· ἀποδέδεικται γὰρ τοῦτο. Ἐσσεῖται ἄρα ὥς ἡ ΒΓ ποτὶ τὰν ΒΙ μάκει, οὕτως ἡ ΒΓ ποτὶ τὰν ΒΘ δυνάμει· ἴσαι γὰρ αἱ ΔΖ, ΚΗ· ἀνάλογον ἄρα ἐντὶ αἱ ΒΓ, ΒΘ, ΒΙ γραμμαῖ. Ὡστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΒΓ ποτὶ τὰν ΒΘ, ὃν ἡ ΓΘ ποτὶ τὰν ΘΙ· ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΓΔ ποτὶ τὰν ΔΖ, οὕτως ἡ ΘΖ ποτὶ τὰν ΘΗ. Τῇ δὲ ΔΓ ἴσα ἐστὶν ἡ ΔΑ· δηλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΔΑ ποτὶ τὰν ΔΖ, ὃν ἡ ΖΘ ποτὶ τὰν ΘΗ. ε'. Ἐστω τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ ΑΒΓ, καὶ ἄχθω ἀπὸ τοῦ Α παρὰ τὰν διάμετρον ἡ ΖΑ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ ἡ ΓΖ. Εἰ δὴ τις ἀχθείη ἐν τῇ ΖΑΓ τριγώνῳ παρὰ τὰν ΑΖ, τὸν αὐτὸν λόγον ἡ ἀχθεῖσα τετμήσεται ὑπὸ τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς καὶ ἡ ΑΓ ὑπὸ τὰς ἀχθείσας [ἀνάλογον], ὁμόλογον δὲ ἐσσεῖται τὸ τμᾶμα τὰς ΑΓ τὸ ποτὶ τῇ Α τῇ τμᾶματι τὰς ἀχθείσας τῇ ποτὶ τῇ Α.
- 2.169 [Omitted graphic marker] Ἀχθω γὰρ τις ἡ ΔΕ παρὰ τὰν ΑΖ, καὶ τεμνέτω πρῶτον ἡ ΔΕ τὰν ΑΓ δίχα. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ ΑΒΓ καὶ ἀγμένα ἡ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον, αἱ δὲ ΑΔ, ΔΓ ἴσαι, ἐσσεῖται τῇ ΑΓ παράλληλος ἡ κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς. Πάλιν, ἐπεὶ παρὰ τὰν διάμετρον ἐστὶν ἡ ΔΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἡ ΓΕ ἄκται ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ, ἡ δὲ ΔΓ παράλληλος τῇ κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσα, ἴσα ἐστὶν ἡ ΕΒ τῇ ΒΔ· ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΑΔ ποτὶ τὰν ΔΓ, ὃν ἡ ΔΒ ποτὶ τὰν ΒΕ. Εἰ μὲν οὖν δίχα τέμνει ἡ ἀχθεῖσα τὰν ΑΓ, δέδεικται· εἰ δὲ μή, ἄχθω τις ἄλλα ἡ ΚΛ παρὰ τὰν ΑΖ· δεικτέον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΑΚ ποτὶ τὰν ΚΓ, ὃν ἡ ΚΘ ποτὶ τὰν ΘΛ. Ἐπεὶ γὰρ ἴσα ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΒΔ, ἴσα ἐστὶ καὶ ἡ ΙΛ τῇ ΚΙ· τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον ἔχει ἡ ΑΚ ποτὶ τὰν ΚΙ, ὃν ἡ ΑΓ ποτὶ τὰν ΔΑ.
- 2.170 Ἐχει δὲ καὶ ἡ ΚΙ ποτὶ τὰν ΚΘ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἡ ΔΑ ποτὶ τὰν ΑΚ· δέδεικται γὰρ ἐν τῇ πρότερον· ὥστε τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἡ ΚΘ ποτὶ τὰν ΘΛ, ὃν ἡ ΑΚ ποτὶ τὰν ΚΓ. Δέδεικται οὖν τὸ προτεθέν. ζ'. Νοεῖσθω δὲ τὸ [ὅτε ἐστὶν τὸ ἐν τῇ θεωρίᾳ] προκείμενον [ὁρώμενον] ἐπίπεδον ὀρθὸν ποτὶ τὸν ὀρίζοντα, καὶ τὰς ΑΒ γραμμὰς [ἔπειτα] τὰ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ Δ κάτω νοεῖσθω, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἄνω, τὸ δὲ ΒΔΓ τρίγωνον ἔστω ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῇ Β γωνίαν καὶ τὰν ΒΓ πλευρὰν ἴσαν τῇ ἡμισείᾳ τοῦ ζυγοῦ [δηλονότι ἴσης οὔσης τὰς ΑΒ τῇ ΒΓ], κρεμάσθω δὲ τὸ τρίγωνον ἐκ τῶν Β, Γ σαμείων, κρεμάσθω δὲ καὶ ἄλλο χωρίον τὸ Ζ ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὸ Α, καὶ ἰσορροπεῖτω τὸ Ζ χωρίον κατὰ τὸ Α κρεμάμενον τῇ ΒΔΓ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κεῖται. Φαμὶ δὴ τὸ Ζ χωρίον τοῦ ΒΔΓ τριγώνου μέρος τρίτον εἶμεν. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται ἰσορροπέων ὁ ζυγός, εἴη καὶ ἡ ΑΓ γραμμὰ παρὰ

τὸν ὀρίζοντα, αἱ δὲ ποτ' ὀρθὰς ἀγόμεναι τᾷ ΑΓ ἐν τῷ ὀρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ὀρίζοντα κάθετοι ἐσοῦνται ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα.

2.171 Τετμάσθω ἅ ΒΓ γραμμὰ κατὰ τὸ Ε οὕτως, ὥστε διπλασίονα εἶμεν τὴν ΓΕ τᾷς ΕΒ, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν ΔΒ ἅ ΚΕ καὶ τετμάσθω δίχα κατὰ τὸ Θ τοῦ δὴ ΒΔΓ τριγώνου κέντρον βάρεός ἐστι τὸ Θ σαμεῖον· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς Μηχανικοῖς· Εἴ κα οὖν τοῦ ΒΔΓ τριγώνου ἅ μὲν κατὰ τὰ Β, Γ κρέμασις λυθῇ, κατὰ δὲ τὸ Ε κρεμασθῇ, μενεῖ τὸ τρίγωνον ὡς νῦν ἔχει· ἕκαστον γὰρ τῶν κρεμαμένων, ἐξ οὗ σαμείου κα κατασταθῇ, μένει, ὥστε κατὰ κάθετον εἶμεν τὸ τε σαμεῖον τοῦ κρεμαστοῦ καὶ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ κρεμαμένου· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. Ἐπεὶ οὖν τὰν αὐτὰν ἔξει κατάστασιν τὸ ΒΔΓ τρίγωνον ποτὶ τὸν ζυγόν, ἰσορροπήσει ὁμοίως τὸ Ζ χωρίον. Ἐπεὶ δὲ ἰσορροπεύονται τὸ μὲν Ζ κρεμάμενον κατὰ τὸ Α, τὸ δὲ ΒΔΓ κατὰ τὸ Ε, δηλὸν ὡς ἀντιπέπονθε τοῖς μάκεσιν, καὶ ἐστὶν ὡς ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, οὕτως τὸ ΒΔΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Ζ χωρίον. Τριπλασία δὲ ἅ ΑΒ τᾷς ΒΕ· καὶ τὸ ΒΔΓ ἄρα τρίγωνον τριπλάσιόν ἐστι τοῦ Ζ χωρίου. Φανερόν δὲ [ὅτι] καί, εἴ κα τριπλάσιον ἦ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τοῦ Ζ χωρίου, ὅτι ἰσορροπήσει. Ζ'. Ἔστω πάλιν ζυγὸς ἅ ΑΓ γραμμά, μέσον δὲ αὐτᾶς ἔστω τὸ Β, καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ Β [τὸ ΓΔΗ τρίγωνον], τὸ δὲ ΓΔΗ ἔστω τρίγωνον ἀμβλυγώνιον βάσιν μὲν ἔχον τὰν ΔΗ, ὕψος δὲ τὰν ἴσαν ἐοῦσαν τᾷ ἡμισείᾳ τοῦ ζυγοῦ, καὶ κρεμάσθω τὸ ΔΓΗ τρίγωνον ἐκ τῶν Β, Γ σαμείων, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάμενον κατὰ τὸ Α ἰσορροπεῖς ἔστω τῷ ΓΔΗ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται.

2.172 Ὅμοίως δὴ δειχθήσεται τὸ Ζ χωρίον τρίτον μέρος τοῦ ΓΔΗ τριγώνου. [Omitted graphic marker] Κρεμάσθω γάρ τι καὶ ἄλλο χωρίον ἐκ τοῦ Α τρίτον μέρος ἐὼν τοῦ ΒΓΗ τριγώνου· ἰσορροπήσει δὴ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τῷ ΖΛ. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ΒΓΗ τρίγωνον ἰσορροπεῖ τῷ Λ, τὸ δὲ ΒΓΔ τῷ ΖΛ, καὶ τρίτον ἐστὶ τοῦ ΒΓΔ τὸ ΖΛ, φανερόν ὅτι καὶ τὸ ΓΔΗ τρίγωνον τριπλάσιον τοῦ Ζ. ἡ'. Ἔστω ζυγὸς ὁ ΑΒΓ, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Β, καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ Β, τὸ δὲ ΓΔΕ τρίγωνον ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῷ Ε γωνίαν, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, Ε, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ Α καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ ΓΔΕ οὕτως ἔχοντι, ὡς νῦν κεῖται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΓΔΕ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ χωρίον.

2.173 Φαμί δὴ τὸ Ζ χωρίον τοῦ μὲν ΓΔΕ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν, τοῦ δὲ Κ μείζον. [Omitted graphic marker] Λελάφθω γὰρ τοῦ ΔΕΓ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους καὶ ἔστω τὸ Θ, καὶ ἅ ΘΗ ἄχθω παρὰ τὰν ΔΕ. Ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ ΓΔΕ τρίγωνον τῷ Ζ χωρίῳ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὸ ΓΔΕ χωρίον ποτὶ τὸ Ζ, ὃν ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΗ· ὥστε ἔλασσόν ἐστι τὸ Ζ τοῦ ΓΔΕ. Καὶ ἐπεὶ τὸ ΓΔΕ τρίγωνον ποτὶ μὲν τὸ Ζ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἅ ΒΑ ποτὶ τὰν ΒΗ, ποτὶ δὲ τὸ Κ ὃν ἅ ΒΑ ποτὶ τὰν ΒΕ, δηλὸν ὡς μείζονα λόγον ἔχει τὸ ΓΔΕ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ ἢ ποτὶ τὸ Ζ· ὥστε μείζον ἐστὶ τὸ Ζ τοῦ Κ. θ'. Ἔστω πάλιν τὸ μὲν ΑΓ ζύγιον, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΓΔΚ τρίγωνον ἀμβλυγώνιον βάσιν μὲν ἔχον τὰν ΔΚ, ὕψος δὲ τὰν ΕΓ, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ [Omitted graphic marker] τὰ Γ, Ε, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ Α καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ ΔΓΚ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΓΔΚ τρίγωνον ποτὶ τὸ Λ.

2.174 Φαμί δὴ τὸ Ζ τοῦ μὲν Λ μείζον εἶμεν, τοῦ δὲ ΔΓΚ ἔλασσον. Δειχθήσεται ὁμοίως τῷ πρότερον. ι'. Ἔστω πάλιν τὸ μὲν ΑΒΓ ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΒΔΗΚ τραπέζιον τὰς μὲν ποτὶ τοῖς Β, Η σαμείοις γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰν δὲ ΚΔ πλευρὰν ἐπὶ τὸ Γ νεύουσας, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΗ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΒΔΚΗ τραπέζιον ποτὶ τὸ Λ, κρεμάσθω δὲ τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Β, Η σαμεῖα, κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ Ζ χωρίον κατὰ τὸ Α καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ ΒΔΚΗ τραπέζιῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν ὑπόκειται. Φαμί τὸ Ζ χωρίον ἔλασσον εἶμεν τοῦ Λ. [Omitted graphic marker] Τετμάσθω γὰρ ἅ ΑΓ κατὰ τὸ Ε οὕτως ὥστε, ὃν ἔχει λόγον ἅ διπλασία τᾷς ΔΒ καὶ ἅ ΚΗ ποτὶ τὰν διπλασίαν τᾷς ΚΗ καὶ τὰν ΒΔ, τοῦτον ἔχειν τὰν ΕΗ ποτὶ τὰν ΒΕ, καὶ

διὰ τοῦ Ε παρὰ τὰν ΒΔ ἀχθεῖσα ἃ ΕΝ τετμάσθω δίχα κατὰ τὸ Θ· τοῦ δὴ ΒΔΗΚ τραπεζίου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ Θ· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς Μηχανικοῖς.

2.175 Ἦν οὖν τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον κατὰ μὲν τὸ Ε κρεμασθῆ, ἀπὸ δὲ τῶν Β, Η σαμείων λυθῆ, μένει τὰν αὐτὰν ἔχον κατάστασιν διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον καὶ ἰσορροπεῖ τῷ Ζ χωρίῳ. Ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον κατὰ τὸ Ε κρεμάμενον τῷ Ζ χωρίῳ κατὰ τὸ Α κρεμαμένῳ, ἐσσεῖται ὡς ἃ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον ποτὶ τὸ Ζ χωρίον· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον ποτὶ τὸ Ζ ἢ περ ποτὶ τὸ Λ, ἐπεὶ καὶ ἃ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ποτὶ τὰν ΒΗ· ὥστε ἔλασσον ἐσσεῖται τὸ Ζ τοῦ Λ. ια'. Ἔστω πάλιν τὸ μὲν ΑΓ ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΚΔΤΡ τραπέζιον ἔστω τὰς μὲν ΚΔ, ΤΡ πλευρὰς ἔχον ἐπὶ τὸ Γ νευούσας, τὰς δὲ ΔΡ, ΚΤ καθετόους ἐπὶ τὰν ΒΓ, καὶ ἃ ΔΡ ἐπὶ τὸ Β πιπτέτω, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἃ ΑΒ [Omitted graphic marker] ποτὶ τὰν ΒΗ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΔΚΤΡ τραπέζιον ποτὶ τὸ Λ, τὸ δὲ ΔΚΤΡ τραπέζιον κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Β, Η καὶ τὸ Ζ κατὰ τὸ Α, καὶ ἰσορροπεῖτω τὸ Ζ τῷ ΔΚΡΤ τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται.

2.176 Ὅμοίως δὴ τοῖς πρότερον δειχθήσεται ἔλασσον τὸ Ζ χωρίον τοῦ Λ. ιβ'. Ἔστω πάλιν τὸ μὲν ΑΓ ζύγιον, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΔΕΚΗ τραπέζιον ἔστω τὰς μὲν ποτὶ τοῖς Ε, Η σαμείους γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰς δὲ ΚΔ, ΕΗ γραμμὰς ποτὶ τὸ Γ νευούσας, καὶ ὃν μὲν λόγον ἔχει ἃ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΗ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΔΚΕΗ τραπέζιον ποτὶ τὸ Μ, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἃ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον τὸν λόγον ἐχέτω τὸ ΔΚΕΗ τραπέζιον ποτὶ τὸ Λ, κρεμάσθω δὲ τὸ ΔΚΕΗ τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Ε, Η, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ Α, καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν ὑπόκειται. Φαμὶ δὴ τὸ Ζ τοῦ μὲν Λ μείζον εἶμεν, τοῦ δὲ Μ ἔλασσον. [Omitted graphic marker] Ἔλαβον γὰρ τοῦ ΔΚΕΗ τραπεζίου τὸ κέντρον τοῦ βάρους, ἔστω δὲ τὸ Θ· λαφθήσεται δὲ ὁμοίως τῷ πρότερον· καὶ ἄγω τὰν ΘΙ παρὰ τὰν ΔΕ. Ἄν οὖν τὸ τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κρεμασθῇ κατὰ τὸ Ι, ἀπὸ δὲ τῶν Ε, Η λυθῇ, μενεῖ τὰν αὐτὰν ἔχον κατάστασιν καὶ ἰσορροπήσει τῷ Ζ διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον.

2.177 Ἐπεὶ δὲ ἰσορροπεῖ τὸ τραπέζιον κρεμάμενον κατὰ τὸ Ι τῷ Ζ κρεμαμένῳ κατὰ τὸ Α, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ Ζ, ὃν ἃ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΙ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ ΔΚΕΗ ποτὶ μὲν τὸ Λ μείζονα λόγον ἔχει ἢ ποτὶ τὸ Ζ, ποτὶ δὲ τὸ Μ ἐλάσσονα ἢ ποτὶ τὸ Ζ· ὥστε τὸ Ζ τοῦ μὲν Λ μείζον ἐστὶ, τοῦ δὲ Μ ἔλασσον. ιγ'. Ἔστω πάλιν τὸ μὲν ΑΓ ζύγιον, κατὰ μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΚΔΤΡ τραπέζιον, ὥστε τὰς μὲν ΚΔ, ΤΡ πλευρὰς νευούσας εἶμεν ἐπὶ τὸ Γ, τὰς δὲ ΔΤ, ΚΡ καθετόους ἐπὶ τὰν ΒΓ, κρεμάσθω δὲ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Ε, Η, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ Α καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ ΔΚΤΡ τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται, καὶ ὃν μὲν [Omitted graphic marker] λόγον ἔχει ἃ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΔΚΤΡ τραπέζιον ποτὶ τὸ Λ χωρίον, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἃ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΗ, τοῦτον ἐχέτω τὸ αὐτὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ Μ. Ὅμοίως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τὸ Ζ τοῦ μὲν Λ μείζον, τοῦ δὲ Μ ἔλασσον. ιδ'.

2.178 Ἔστω τμᾶμα τὸ ΒΘΓ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς. Ἔστω δὴ πρῶτον ἃ ΒΓ ποτ' ὀρθὰς τᾷ διαμέτρῳ, καὶ ἄχθω ἀπὸ μὲν τοῦ Β σαμείου ἃ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἃ ΓΔ ἐπιψαύουσα τᾷς τοῦ κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Γ· ἐσσεῖται δὴ τὸ ΒΓΔ τρίγωνον ὀρθογώνιον. Διηρήσθω δὴ ἃ ΒΓ ἐς ἴσα τμᾶματα ὅποσαοῦν τὰ ΒΕ, ΕΖ, ΖΗ, ΗΙ, ΙΓ, καὶ ἀπὸ τᾶν τομαῖν ἄχθωσαν παρὰ τὰν διάμετρον αἱ ΕΣ, ΖΤ, ΗΥ, ΙΕ, ἀπὸ δὲ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι αὗται τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεζεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. Φαμὶ δὴ τὸ τρίγωνον τὸ ΒΔΓ τῶν μὲν τραπεζίων τῶν ΚΕ, ΛΖ, ΜΗ, ΝΙ καὶ τοῦ ΞΙΓ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν ἢ τριπλάσιον, τῶν δὲ τραπεζίων τῶν ΖΦ, ΗΘ, ΙΠ καὶ τοῦ ΙΟΓ τριγώνου μείζον [ἐστίν] ἢ τριπλάσιον. [Omitted graphic marker] Διάχθω γὰρ εὐθεῖα ἃ ΑΒΓ, καὶ ἀπολελάφθω ἃ ΑΒ ἴσα τᾷ ΒΓ, καὶ νοείσθω ζύγιον τὸ ΑΓ· μέσον δὲ αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ Β· καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ Β, κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ ΒΔΓ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Β, Γ, ἐκ δὲ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθω τὰ Ρ, Χ,

Ψ, Ω, Δ ς χωρία κατὰ τὸ Α, καὶ ἰσορροπεῖται τὸ μὲν Ρ χωρίον τῷ ΔΕ τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι, τὸ δὲ Χ τῷ ΖΣ τραπεζίῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ ΤΗ, τὸ δὲ Ω τῷ ΥΙ, τὸ δὲ Δ ς τῷ ΞΙΓ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε τριπλάσιον ἂν εἴη τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τοῦ ΡΧΨΩΔ ς χωρίου.

2.179 Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν τμᾶμα τὸ ΒΓΘ, ὃ περιέχεται ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ Β παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται ἅ ΒΔ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἅ ΓΔ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Γ, ἄκται δέ τις καὶ ἄλλα παρὰ τὰν διάμετρον ἅ ΣΕ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἅ ΒΓ ποτὶ τὰν ΒΕ, ὃν ἅ ΣΕ ποτὶ τὰν ΕΦ· ὥστε καὶ ἅ ΒΑ ποτὶ τὰν ΒΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ΔΕ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΚΕ. Ὅμοίως δὲ δειχθήσεται ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΖ τὸν αὐτὸν ἔχουσα λόγον, ὃν τὸ ΣΖ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΛΖ, ποτὶ δὲ τὰν ΒΗ, ὃν τὸ ΤΗ ποτὶ τὸ ΜΗ, ποτὶ δὲ τὰν ΒΙ, ὃν τὸ ΥΙ ποτὶ τὸ ΝΙ. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶ τραπέζιον τὸ ΔΕ τὰς μὲν ποτὶ τοῖς Β, Ε σαμείοις γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰς δὲ πλευρὰς ἐπὶ τὸ Γ νευούσας, ἰσορροπεῖ δέ τι χωρίον αὐτῷ τὸ Ρ κρεμάμενον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὸ Α οὕτως ἔχοντος τοῦ τραπεζίου ὡς νῦν κεῖται, καὶ ἔστιν ὡς ἅ ΒΑ ποτὶ τὰν ΒΕ, οὕτως τὸ ΔΕ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΚΕ, μείζον ἄρα ἐστὶν τὸ ΚΕ χωρίον τοῦ Ρ χωρίου : δέδεικται γὰρ τοῦτο.

2.180 Πάλιν δὲ καὶ τὸ ΖΣ τραπέζιον τὰς μὲν ποτὶ τοῖς Ζ, Ε γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰν δὲ ΣΤ νεύουσας ἐπὶ τὸ Γ, ἰσορροπεῖ δὲ αὐτῷ χωρίον τὸ Χ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κρεμάμενον κατὰ τὸ Α οὕτως ἔχοντος τοῦ τραπεζίου ὡς νῦν κεῖται, καὶ ἔστιν ὡς μὲν ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, οὕτως τὸ ΖΣ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΖΦ, ὡς δὲ ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΖ, οὕτως τὸ ΖΣ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΛΖ· εἴη οὖν καὶ τὸ Χ χωρίον τοῦ μὲν ΛΖ τραπεζίου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΖΦ μείζον· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ Ψ χωρίον τοῦ μὲν ΜΗ τραπεζίου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΘΗ μείζον, καὶ τὸ Ω χωρίον τοῦ μὲν ΝΟΙΗ τραπεζίου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΠΙ μείζον, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ Δ ς χωρίον τοῦ μὲν ΞΙΓ τριγώνου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΓΙΟ μείζον. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ΚΕ τραπέζιον μείζον ἐστὶ τοῦ Ρ χωρίου, τὸ δὲ ΛΖ τοῦ Χ, τὸ δὲ ΜΗ τοῦ Ψ, τὸ δὲ ΝΙ τοῦ Ω, τὸ δὲ ΞΙΓ τρίγωνον τοῦ Δ ς, φανερόν ὅτι καὶ πάντα τὰ εἰρημένα χωρία μείζονά ἐστὶ τοῦ ΡΧΨΩΔ ς χωρίου. Ἔστιν δὲ τὸ ΡΧΨΩΔ ς τρίτον μέρος τοῦ ΒΓΔ τριγώνου· δηλον ἄρα ὅτι τὸ ΒΓΔ τρίγωνον ἔλασσόν ἐστὶν ἢ τριπλάσιον τῶν ΚΕ, ΛΖ, ΜΗ, ΝΙ τραπεζίων καὶ τοῦ ΞΙΓ τριγώνου. Πάλιν, ἐπεὶ τὸ μὲν ΖΦ τραπέζιον ἔλασσόν ἐστὶ τοῦ Χ χωρίου, τὸ δὲ ΘΗ τοῦ Ψ, τὸ δὲ ΙΠ τοῦ Ω, τὸ δὲ ΙΟΓ τρίγωνον τοῦ Δ ς, φανερόν ὅτι καὶ πάντα τὰ εἰρημένα ἐλάσσονά ἐστὶ τοῦ Δ ς ΩΨΧ χωρίου· φανερόν οὖν ὅτι καὶ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον μείζον ἐστὶν ἢ τριπλάσιον τῶν ΦΖ, ΘΗ, ΙΠ τραπεζίων καὶ τοῦ ΙΓΟ τριγώνου, ἔλασσον δὲ ἢ τριπλάσιον τῶν προγεγραμμένων.

2.181 ιε'. Ἔστω πάλιν τὸ ΒΘΓ τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, ἃ δὲ ΒΓ μὴ ἔστω ποτ' ὀρθὰς τᾷ διαμέτρῳ· ἀναγκαῖον δὴ ἦτοί τὰν ἀπὸ τοῦ Β σαμείου παρὰ τὰν διάμετρον ἀγμέναν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ τμᾶματι ἢ τὰν ἀπὸ τοῦ Γ ἀμβλεῖαν ποιεῖν γωνίαν ποτὶ τὰν ΒΓ. Ἔστω ἃ τὰν ἀμβλεῖαν ποιούσα ἃ ποτὶ τῷ Β, καὶ ἄχθῳ παρὰ τὰν διάμετρον ἀπὸ τοῦ Β ἃ ΒΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἃ ΓΔ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Γ, καὶ διηρήσθῳ ἃ ΒΓ εἰς τμᾶματα ἴσα ὅποσαοῦν τὰ ΒΕ, ΕΖ, ΖΗ, ΗΙ, ΙΓ, ἀπὸ δὲ τῶν Ε, Ζ, Η, Ι παρὰ τὰν διάμετρον ἄχθωσαν αἱ ΕΣ, ΖΤ, ΗΨ, ΙΞ, καὶ ἀπὸ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι αὐταὶ τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεζεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. Φαμί δὴ καὶ νῦν τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τῶν μὲν τραπεζίων τῶν ΒΦ, ΛΖ, ΜΗ, ΝΙ καὶ τοῦ ΓΙΞ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν ἢ τριπλάσιον, τῶν δὲ ΖΦ, ΗΘ, ΙΠ καὶ τοῦ ΓΟΙ τριγώνου μείζον ἢ τριπλάσιον. Ἐκβεβλήσθῳ ἃ ΔΒ ἐπὶ θάτερα. Ἀγαγὼν οὖν κάθετον τὰν ΓΚ τᾷ ΓΚ ἴσαν ἀπέλαβον τὰν ΑΚ. Νοείσθῳ δὴ πάλιν ζύγιον τὸ ΑΓ, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Κ, καὶ κρεμάσθῳ ἐκ τοῦ Κ, κρεμάσθῳ δὲ καὶ τὸ ΓΚΔ τρίγωνον ἐκ τοῦ ἡμίσεος τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, Κ ἔχον ὡς νῦν κεῖται, καὶ ἐκ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθωσαν κατὰ τὸ Α τὰ Ρ, [Omitted graphic marker] Χ, Ψ, Ω, Δ ς χωρία, καὶ τὸ μὲν Ρ τῷ ΔΕ τραπεζίῳ ἰσορροπεῖται οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται, τὸ δὲ Χ τῷ ΖΣ τραπεζίῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ ΤΗ, τὸ δὲ Ω τῷ ΥΙ, τὸ δὲ Δ ς τῷ ΓΙΞ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε εἴη ἂν καὶ τὸ ΔΒΓ τρίγωνον τριπλάσιον τοῦ ΡΧΨΩΔ ς χωρίου.

2.182

Ὅμοιως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τό τε ΒΦ τραπέζιον τοῦ Ρ χωρίου μεῖζον, καὶ τὸ μὲν ΘΕ τραπέζιον μεῖζον ἐὸν τοῦ Χ χωρίου, τὸ δὲ ΖΦ ἔλαττον, καὶ τὸ μὲν ΜΗ τραπέζιον μεῖζον ἐὸν τοῦ Ψ χωρίου, τὸ δὲ ΗΘ ἔλασσον, καὶ ἔτι τὸ μὲν ΝΙ τραπέζιον μεῖζον ἐὸν τοῦ Ω χωρίου, τὸ δὲ ΠΙ ἔλασσον, καὶ τὸ μὲν ΞΙΓ τρίγωνον μεῖζον τοῦ Δ ς χωρίου, τὸ δὲ ΓΙΟ ἔλασσον· δηλον οὖν ἐστίν. ιζ'. Ἐστω πάλιν τμᾶμα τὸ ΒΘΓ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, καὶ ἄχθω διὰ μὲν τοῦ Β ἅ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἅ ΓΔ ἐπιψάουσα τὰς τοῦ κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Γ, ἔστω δὲ τοῦ ΒΔΓ τριγώνου τρίτον μέρος τῷ Ζ χωρίον.

2.183 Φαμί δὴ τὸ ΒΘΓ τμᾶμα ἴσον εἶμεν τῷ Ζ χωρίῳ. [Omitted graphic marker] Εἰ γὰρ μή ἐστίν ἴσον, ἦτοι μεῖζον ἐστίν ἢ ἔλασσον. Ἐστω δὴ πρότερον, εἰ δυνατόν, μεῖζον· ἅ δὴ ὑπεροχά, ἧ ὑπερέχει τὸ ΒΘΓ τμᾶμα τοῦ Ζ χωρίου, συντιθεμένα αὐτὰ ἑαυτᾷ ἐσσεῖται μεῖζων τοῦ ΒΓΔ τριγώνου. Δυνατὸν δὲ ἐστὶ λαβεῖν τι χωρίον ἔλασσον τὰς ὑπεροχᾶς, ὃ ἐσσεῖται μέρος τοῦ ΒΔΓ τριγώνου. Ἐστω δὴ τὸ ΒΓΕ τρίγωνον ἔλασσόν τε τὰς εἰρημένας ὑπεροχᾶς καὶ μέρος τοῦ ΒΔΓ τριγώνου· ἐσσεῖται δὲ τὸ αὐτὸ ἅ ΒΕ μέρος τὰς ΒΔ. Διηρήσθω οὖν ἅ ΒΔ ἐς τὰ μέρη, καὶ ἔστω τὰ τῶν διαιρέσεων σαμεῖα τὰ Η, Ι, Κ, καὶ ἀπὸ τῶν Η, Ι, Κ σαμείων ἐπὶ τὸ Γ εὐθεῖαι ἐπεζεύχθωσαν· τέμνοντι δὴ αὗται τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεὶ ἅ ΓΔ ἐπιψάουσα ἐντι αὐτὰς κατὰ τὸ Γ· καὶ διὰ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι τὰν τομάν αἱ εὐθεῖαι, ἄχθωσαν παρὰ τὰν διάμετρον αἱ ΜΦ, ΝΡ, ΞΘ, ΠΟ· ἐσσοῦνται δὲ αὗται καὶ παρὰ τὰν ΒΔ.

2.184 Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ ΒΓΕ τρίγωνον τὰς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ ΒΘΓ τμᾶμα τοῦ Ζ χωρίου, δηλον ὡς τὰ συναμφοτέρα τό τε Ζ χωρίον καὶ τὸ ΒΓΕ τρίγωνον ἐλάσσονά ἐντι τοῦ τμήματος. Καὶ τῷ ΒΓΕ τριγώνῳ ἴσα τὰ τραπέζιά ἐντι, δι' ὧν ἅ τοῦ κώνου τομὰ πορεύεται, τὰ ΜΕ, ΦΛ, ΘΡ, ΘΟ, καὶ τὸ ΓΟΣ τρίγωνον· τὸ μὲν γὰρ ΜΕ τραπέζιον κοινόν, τὸ δὲ ΜΛ ἴσον τῷ ΦΛ καὶ τὸ ΛΞ ἴσον τῷ ΘΡ καὶ τὸ ΧΞ ἴσον τῷ ΟΘ καὶ τὸ ΓΧΠ τρίγωνον τῷ ΓΟΣ τριγώνῳ· τὸ δὴ Ζ χωρίον ἔλασσόν ἐστι τῶν τραπεζίων τῶν ΜΛ, ΞΡ, ΠΘ καὶ τοῦ ΠΟΓ τριγώνου. Καί ἐστι τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τριπλάσιον τοῦ Ζ χωρίου· τὸ δὲ ΒΔΓ ἔλασσόν ἐστίν ἢ τριπλάσιον τῶν ΜΛ, ΡΞ, ΘΠ τραπεζίων καὶ τοῦ ΠΟΓ τριγώνου· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μεῖζον ἐὸν ἢ τριπλάσιον. Οὐκοῦν οὐ μεῖζον ἐστὶ τὸ ΒΘΓ τμᾶμα τοῦ Ζ χωρίου. Λέγω δὴ ὅτι οὐδὲ ἔλασσον. Ἐστω γάρ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Πάλιν ἄρα ἅ ὑπεροχά, ἧ ὑπερέχει τὸ Ζ χωρίον τοῦ ΒΘΓ τμήματος, αὐτὰ ἑαυτᾷ συντιθεμένα ὑπερέχει καὶ τοῦ ΒΔΓ τριγώνου. Δυνατὸν δὲ ἐστὶ λαβεῖν χωρίον ἔλασσον τὰς ὑπεροχᾶς, ὃ ἐσσεῖται μέρος τοῦ ΒΔΓ τριγώνου. Ἐστω οὖν τὸ ΒΓΕ τρίγωνον ἔλασσον τὰς ὑπεροχᾶς καὶ μέρος τοῦ ΒΔΓ τριγώνου, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶ τὸ ΒΓΕ τρίγωνον ἔλασσον τὰς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ Ζ χωρίον τοῦ ΒΘΓ τμήματος, τὸ ΒΕΓ τρίγωνον καὶ τὸ ΒΘΓ τμᾶμα ἀμφοτέρα ἐλάσσονά ἐστι τοῦ Ζ.

2.185 Ἐστίν δὲ καὶ τὸ Ζ χωρίον ἔλασσον τῶν τετραπλεύρων τῶν ΕΜ, ΦΝ, ΨΞ, ΠΤ καὶ τοῦ ΓΠΣ τριγώνου· ἔστιν γὰρ τὸ ΒΔΓ τοῦ μὲν Ζ τριπλάσιον, τῶν δὲ εἰρημένων χωρίων ἔλασσον ἢ τριπλάσιον, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου ἐδείχθη· ἔλασσον ἄρα τὸ ΒΓΕ τρίγωνον καὶ τὸ ΒΘΓ τμᾶμα τῶν τετραπλεύρων τῶν ΕΜ, ΦΝ, ΞΨ, ΠΤ καὶ τοῦ ΓΠΣ τριγώνου. Ὡστε κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ τμήματος ἔλασσον εἶη καὶ τὸ ΓΒΕ τρίγωνον τῶν περιλειπομένων χωρίων· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ἴσον ἐὸν τὸ ΒΕΓ τρίγωνον τοῖς τραπεζίοις τοῖς ΕΜ, ΦΛ, ΘΡ, ΘΟ καὶ τῷ ΓΟΣ τριγώνῳ, ἧ ἐντι μεῖζονα τῶν περιλειπομένων χωρίων. Οὐκ ἄρα ἔλασσον τὸ ΒΘΓ τμᾶμα τοῦ Ζ χωρίου. Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ μεῖζον· ἴσον ἄρα τὸ τμᾶμα τῷ Ζ χωρίῳ. ιζ'. Τούτου δεδειγμένου φανερόν ὅτι πᾶν τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ τριγώνου τοῦ ἔχοντος βάσιν τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον. Ἐστω γὰρ τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, κορυφὰ δὲ αὐτοῦ ἔστω τὸ Θ σαμεῖον, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ ΒΘΓ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον. Ἐπεὶ οὖν τὸ Θ σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶ τοῦ τμήματος, ἅ ἀπὸ τοῦ Θ εὐθεῖα παρὰ τὰν

διάμετρον ἀχθεῖσα δίχα τέμνει τὰν ΒΓ, καὶ ἡ ΒΓ ἐστὶ παρὰ τὰν ἐπιψαύουσαν τὰς τομὰς κατὰ τὸ Θ. Ἄχθω δὲ ἡ ΕΘ παρὰ τὰν διάμετρον, ἄχθω [Omitted graphic marker] δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ Β παρὰ τὰν διάμετρον ἡ ΒΔ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἡ ΓΔ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομὰς κατὰ τὸ Γ.

2.186 Ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν ΚΘ παρὰ τὰν διάμετρον ἐστίν, ἡ δὲ ΓΔ ἐπιψαύουσα τὰς τομὰς κατὰ τὸ Γ, ἡ δὲ ΕΓ παράλληλός ἐστι τῇ ἐπιψαυούσῃ τὰς τομὰς κατὰ τὸ Θ, τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ΒΘΓ τριγώνου. Ἐπεὶ δὲ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τοῦ μὲν ΒΘΓ τμήματος τριπλάσιόν ἐστι, τοῦ δὲ ΒΘΓ τριγώνου τετραπλάσιον, δηλὸν ὡς ἐπίτριτόν ἐστι τὸ ΒΘΓ τμήμα τοῦ ΒΘΓ τριγώνου. Τῶν τμημάτων τῶν περιεχομένων ὑπὸ τε εὐθείας καὶ καμπύλας γραμμῶν βάσιν μὲν καλέω τὰν εὐθεΐαν, ὕψος δὲ τὰν μεγίσταν κάθετον ἀπὸ τῆς καμπύλας γραμμῆς ἀγομένην ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ τμήματος, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, ἀφ' οὗ ἡ μέγιστα κάθετος ἄγεται. ιη'. Εἴ κα ἓν τμήματι, ὃ περιέχεται ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς, ἀπὸ μέσας τῆς βάσιος ἀχθῇ εὐθεΐα παρὰ τὰν διάμετρον, κορυφὰ ἐσσεῖται τοῦ τμήματος τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἡ παρὰ τὰν διάμετρον ἀχθεῖσα τέμνει τὰν τοῦ κώνου τομὰν.

2.187 [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τμήμα τὸ ΑΒΓ περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς, καὶ ἀπὸ μέσας τῆς ΑΓ ἄχθω ἡ ΔΒ παρὰ τὰν διάμετρον. Ἐπεὶ οὖν ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομῇ ἡ ΒΔ ἄκται παρὰ τὰν διάμετρον, καὶ ἴσαι ἐντὶ αἱ ΑΔ, ΔΓ, δηλὸν ὡς παράλληλοί ἐντι ἅ τε ΑΓ καὶ ἡ κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομῆς. Φανερόν οὖν ὅτι τὰν ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὰν ΑΓ ἀγομενῶν καθέτων μέγιστα ἐσσεῖται ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἀγομένη· κορυφὰ οὖν ἐστίν τοῦ τμήματος τὸ Β σαμεῖον. ιθ'. Ἐν τμήματι περιεχομένῳ ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς ἡ ἀπὸ μέσας τῆς βάσιος ἀχθεῖσα τὰς ἀπὸ μέσας τῆς ἡμισείας ἀγομένας ἐπίτριτος ἐσσεῖται μάκει. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τὸ ΑΒΓ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον ἡ μὲν ΒΔ ἀπὸ μέσας τῆς ΑΓ, ἡ δὲ ΕΖ ἀπὸ μέσας τῆς ΑΔ, ἄχθω δὲ καὶ ἡ ΖΘ παρὰ ΑΓ.

2.188 Ἐπεὶ οὖν ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομῇ ἡ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται, καὶ αἱ ΑΔ, ΖΘ παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσάν ἐντι, δηλὸν ὡς τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΘ μάκει, ὃν ἡ ΑΔ ποτὶ τὰν ΖΘ δυνάμει τετραπλάσια ἄρα ἐστίν καὶ ἡ ΒΔ τῆς ΒΘ μάκει. Φανερόν οὖν ὅτι ἐπίτριτός ἐστιν ἡ ΒΔ τῆς ΕΖ μάκει. κ'. Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, μεῖζον ἐσσεῖται τὸ ἐγγραφὲν τρίγωνον ἢ ἡμισυ τοῦ τμήματος. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τὸ ΑΒΓ τμήμα οἷον εἴρηται, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ τὰν αὐτὰν ἔχον βάσιν τῷ ὅλῳ καὶ ὕψος ἴσον. Ἐπεὶ οὖν τὸ τρίγωνον τῷ τμήματι τὰν αὐτὰν ἔχει βάσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἀναγκαῖον τὸ Β σαμεῖον κορυφὰν εἶμεν τοῦ τμήματος· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ κατὰ τὸ Β ἐπιψαυούσῃ τὰς τομῆς. Ἄχθω ἡ ΔΕ διὰ τοῦ Β παρὰ τὰν ΑΓ καὶ ἀπὸ τῶν Α, Γ αἱ ΑΔ, ΓΕ παρὰ τὰν διάμετρον· πεσοῦνται δὲ αὗται ἐκτὸς τοῦ τμήματος.

2.189 Ἐπεὶ οὖν ἡμισύ ἐστι τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τοῦ ΑΔΕΓ παραλληλογράμμου, φανερόν ὅτι μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἡμισυ τοῦ τμήματος. ΠΟΡΙΣΜΑ Δεδειγμένου δὲ τούτου δηλὸν ὅτι ὡς ἐς τοῦτο τὸ τμήμα δυνατόν ἐστι πολύγωνον ἐγγράψαι, ὥστε εἶμεν τὰ περιλειπόμενα τμήματα παντὸς ἐλάσσονα τοῦ προτεθέντος χωρίου· ἀφαιρουμένου γὰρ αἰεὶ μεζζονος τοῦ ἡμίσεος διὰ τοῦτο φανερόν ὅτι ἐλασσοῦντες αἰεὶ τὰ λειπόμενα τμήματα ποιήσομεν ταῦτα ἐλάσσονα παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου. κα'. Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἐγγραφέντων δὲ καὶ ἄλλα τρίγωνα εἰς τὰ λειπόμενα τμήματα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμημάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἐκατέρου τῶν τριγώνων τῶν εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων ὀκταπλάσιον ἐσσεῖται τὸ τρίγωνον τὸ εἰς τὸ ὅλον τμήμα ἐγγραφέν. Ἐστω τὸ ΑΒΓ τμήμα οἷον εἴρηται, καὶ τετμάσθω ἡ ΑΓ δίχα τῷ Δ, ἡ δὲ ΒΔ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον· τὸ Β ἄρα σαμεῖον κορυφὰ ἐστίν

τοῦ τμήματος. Τὸ ἄρα ABΓ [Omitted graphic marker] τρίγωνον τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχει τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό.

2.190 Πάλιν τετμάσθω δίχα ἅ ΑΔ τῷ Ε, καὶ ἄχθω ἅ ΕΖ παρὰ τὰν διάμετρον, τετμάσθω δὲ ἅ ΑΒ κατὰ τὸ Θ· τὸ ἄρα Ζ σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶ τοῦ τμήματος τοῦ ΑΖΒ. Τὸ δὲ ΑΖΒ τρίγωνον τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχει τῷ [ΑΖΒ] τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό. Δεικτέον ὅτι ὀκταπλάσιόν ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τοῦ ΑΖΒ τριγώνου. Ἔστιν οὖν ἅ ΒΔ τὰς μὲν ΕΖ ἐπίτριτος, τὰς δὲ ΕΘ διπλασία· διπλασία ἄρα ἐστὶν ἅ ΕΘ τὰς ΘΖ. Ὡστε καὶ τὸ ΑΕΒ τρίγωνον διπλασίον ἐστὶ τοῦ ΖΒΑ· τὸ μὲν γὰρ ΑΕΘ διπλασίον ἐστὶ τοῦ ΑΘΖ, τὸ δὲ ΘΒΕ τοῦ ΖΘΒ. Ὡστε τὸ ΑΒΓ τοῦ ΑΖΒ ἐστὶν ὀκταπλάσιον. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ τοῦ εἰς τὸ ΒΗΓ τμήμα ἐγγραφέντος. κβ'. Εἴ κα ἡ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, καὶ χωρία τεθέωντι ἐξῆς ὅποσαοῦν ἐν τῷ τετραπλάσιονι λόγῳ, ἡ δὲ τὸ μέγιστον τῶν χωρίων ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσιν ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονα ἐσσεῖται τοῦ τμήματος. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ τμήμα τὸ ΑΔΒΕΓ περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, χωρία δὲ ἔστω ὅποσαοῦν ἐξῆς κείμενα τὰ Ζ, Η, Θ, Ι, τετραπλάσιον δὲ ἔστω τὸ ἀγούμενον τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω τὸ Ζ, καὶ ἔστω τὸ Ζ ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσιν ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον.

2.191 Λέγω ὅτι τὸ τμήμα τῶν Ζ, Η, Θ, Ι χωρίων μεῖζόν ἐστιν. Ἔστω τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κορυφὰ τὸ Β, τῶν δὲ περιλειπομένων τμαμάτων τὰ Δ, Ε. Ἐπεὶ οὖν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ὀκταπλάσιόν ἐστιν ἑκατέρου τῶν ΑΔΒ, ΒΕΓ τριγώνων, δῆλον ὅτι ὡς ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐστὶ τετραπλάσιον. Καὶ ἐπεὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ Ζ χωρίῳ, κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τὰ ΑΔΒ, ΒΕΓ τρίγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ [Omitted graphic marker] Η χωρίῳ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ὅτι καὶ τὰ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτὸ ἴσα ἐντὶ τῷ Θ καὶ τὰ ἐς τὰ ὕστερον γενόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνα ἴσα τῷ Ι χωρίῳ· σύμπαντα ἄρα τὰ προτεθέντα χωρία ἴσα ἐσσοῦνται πολυγώνῳ τινὶ ἐγγραφέντι εἰς τὸ τμήμα.

2.192 Φανερόν οὖν ὅτι ἐλάσσονά ἐστὶ τοῦ τμήματος. κγ'. Εἴ κα μεγέθεα τεθέωντι ἐξῆς ἐν τῷ τετραπλάσιονι λόγῳ, τὰ πάντα μεγέθεα καὶ ἔτι τοῦ ἐλαχίστου τὸ τρίτον μέρος ἐς τὸ αὐτὸ συντεθέντα ἐπίτριτα ἐσσοῦνται τοῦ μεγίστου. [Omitted graphic marker] Ἔστω οὖν ὅποσαοῦν μεγέθεα ἐξῆς κείμενα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε τετραπλάσιονα ἕκαστον τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω τὸ Α, ἔστω δὲ τὸ μὲν Ζ τρίτον τοῦ Β, τὸ δὲ Η τοῦ Γ, τὸ δὲ Θ τοῦ Δ, τὸ δὲ Ι τοῦ Ε. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Ζ τοῦ Β τρίτον μέρος ἐστίν, τὸ δὲ Β τοῦ Α τέταρτον μέρος ἐστίν, ἀμφοτέρα τὰ Β, Ζ μέρος τρίτον ἐστὶ τοῦ Α. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὰ Η, Γ τοῦ Β καὶ τὰ Θ, Δ τοῦ Γ καὶ τὰ Ι, Ε τοῦ Δ· καὶ τὰ σύμπαντα δὴ τὰ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι τρίτον μέρος ἐστὶ τῶν συμπάντων τῶν Α, Β, Γ, Δ. Ἐντὶ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ Ζ, Η, Θ τρίτον μέρος αὐτῶν τῶν Β, Γ, Δ· καὶ τὰ λοιπὰ ἄρα τὰ Β, Γ, Δ, Ε, Ι τοῦ λοιποῦ τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ Α.

2.193 Δῆλον οὖν ὅτι τὰ σύμπαντα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε καὶ τὸ Ι, τουτέστι τὸ τρίτον τοῦ Ε, τοῦ Α ἐστὶν ἐπίτριτα. κδ'. Πᾶν τμήμα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς ἐπίτριτόν ἐστὶ τριγώνου τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος αὐτῷ καὶ ὕψος ἴσον. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ τὸ ΑΔΒΕΓ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, τὸ δὲ ΑΒΓ τρίγωνον ἔστω τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον, τοῦ δὲ ΑΒΓ τριγώνου ἔστω ἐπίτριτον τὸ Κ χωρίον. Δεικτέον ὅτι ἴσον ἐστὶ τῷ ΑΔΒΕΓ τμήματι. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἤτοι μεῖζόν ἐστιν ἢ ἔλασσον. Ἔστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μεῖζον τὸ ΑΔΒΕΓ τμήμα τοῦ Κ χωρίου. Ἐνέγραψα δὴ τὰ ΑΔΒ, ΒΕΓ τρίγωνα, ὡς εἴρηται, ἐνέγραψα δὲ καὶ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἄλλα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, καὶ αἰεὶ εἰς τὰ ὕστερον γινόμενα τμήματα ἐγγράφω δύο τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν

καὶ ὕψος τὸ αὐτό· ἐσσοῦνται δὴ τὰ καταλειπόμενα τμήματα ἐλάσσονα τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ ΑΔΒΕΓ τμήμα τοῦ Κ χωρίου.

2.194 Ὡστε τὸ ἐγγραφόμενον πολύγωνον μείζον ἐσσεῖται τοῦ Κ· ὅπερ ἀδύνατον. Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ἐξῆς κείμενα χωρία ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, πρῶτον μὲν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τετραπλάσιον τῶν ΑΔΒ, ΒΕΓ τριγώνων, ἔπειτα δὲ αὐτὰ ταῦτα τετραπλάσια τῶν εἰς τὰ ἐπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων καὶ ἀεὶ οὕτω, δηλὸν ὡς σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονά ἐστιν ἢ ἐπίτριτα τοῦ μεγίστου, τὸ δὲ Κ ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ μεγίστου χωρίου. Οὐκ ἄρα ἐστὶν μείζον τὸ ΑΔΒΕΓ τμήμα τοῦ Κ χωρίου. [Omitted graphic marker] Ἔστω δέ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Κείσθω δὴ τὸ μὲν ΑΒΓ τρίγωνον ἴσον τῷ Ζ, τοῦ δὲ Ζ τέταρτον τὸ Η, καὶ ὁμοίως τοῦ Η τὸ Θ, καὶ ἀεὶ ἐξῆς τιθέσθω, ἕως κα γένηται τὸ ἔσχατον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ Κ χωρίον τοῦ τμήματος, καὶ ἔστω ἔλασσον τὸ Ι· ἔστιν δὴ τὰ Ζ, Η, Θ, Ι χωρία καὶ τὸ τρίτον τοῦ Ι ἐπίτριτα τοῦ Ζ. Ἔστιν δὲ καὶ τὸ Κ τοῦ Ζ ἐπίτρίτον· ἴσον ἄρα τὸ Κ τοῖς Ζ, Η, Θ, Ι καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ Ι. Ἐπεὶ οὖν τὸ Κ χωρίον τῶν μὲν Ζ, Η, Θ, Ι χωρίων ὑπερέχει ἐλάσσονι τοῦ Ι, τοῦ δὲ τμήματος μείζονι τοῦ Ι, δηλὸν ὡς μείζονά ἐντι τὰ Ζ, Η, Θ, Ι χωρία τοῦ τμήματος· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ὅτι, ἐὰν ἦ ὅποσαοῦν χωρία ἐξῆς κείμενα ἐν τετραπλασίονι λόγῳ, τὸ δὲ μέγιστον ἴσον ἢ τῷ εἰς τὸ τμήμα ἐγγραφομένῳ τριγώνῳ, τὰ σύμπαντα χωρία ἐλάσσονα ἐσσεῖται τοῦ τμήματος.

2.195 Οὐκ ἄρα τὸ ΑΔΒΕΓ τμήμα ἔλασσόν ἐστι τοῦ Κ χωρίου. Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ μείζον· ἴσον ἄρα ἐστὶν τῷ Κ. Τὸ δὲ Κ χωρίον ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ τριγώνου τοῦ ΑΒΓ· καὶ τὸ ΑΔΒΕΓ ἄρα τμήμα ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου.